

2 0 2 4

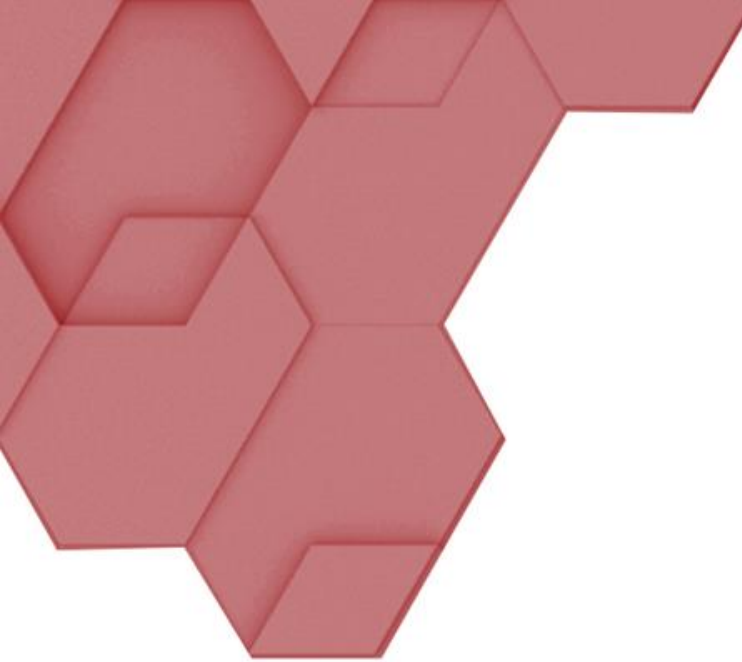
RAICOM机器人开发者大赛 平安城市预选赛（省赛）



赛题设置

Competition question setting

- 01 轨道线识别
Orbital Line Recognition
- 02 人群识别
Crowd Identification
- 03 楼宇火灾识别
Building Fire Identification
- 04 ROS应用
Test On The Use Of The ROS
- 05 车辆轨迹控制
Vehicle Trajectory Control
- 06 文档与源码
Documentation And Source Code
- 07 平安城市智能机器人应用方案设计
Safe City Intelligent Robot Application Scheme Design

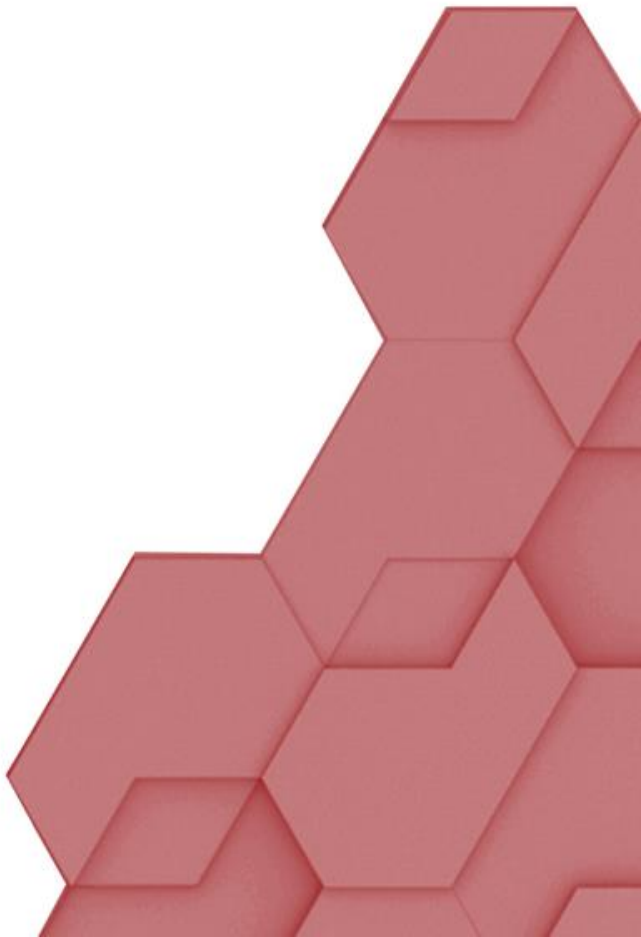


第 一 部 分

Part 1

轨道线识别

Orbital Line Recognition



比赛任务及要求

Competition Tasks and Requirements

：根据给定的图片，识别出黑色轨道线的线条在图片中的大致位置。

编程语言

C++或Python

比赛要求

编写代码，从50张图片中随机选出10张图像，标出图像中黑色线条的位置，并在终端中以文字形式输出机器人下一步应该如何调整姿态（直行，向右前方调整方向，向左前方调整方向）。

基础数据

组委会提供100张图片作为识别训练集，比赛时的图片另外提供。



P1_No001.jpg



P1_No002.jpg



P1_No003.jpg



P1_No004.jpg



P1_No005.jpg



P1_No006.jpg



P1_No007.jpg



P1_No008.jpg



P1_No009.jpg



P1_No010.jpg



P1_No011.jpg



P1_No012.jpg



P1_No013.jpg



P1_No014.jpg



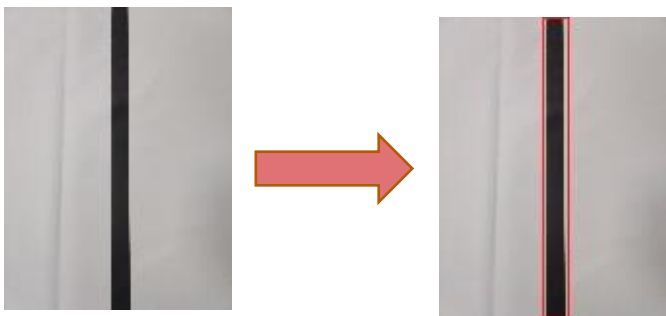
P1_No015.jpg



P1_No016.jpg

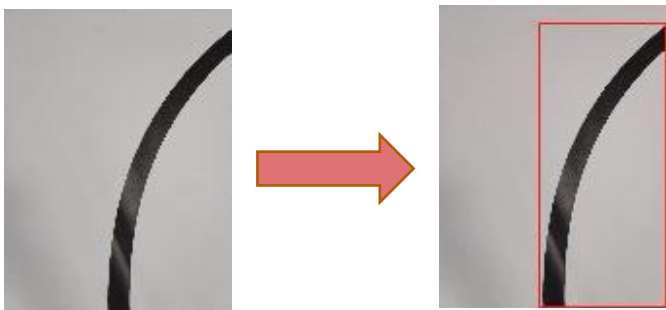
赛项说明

Event Description

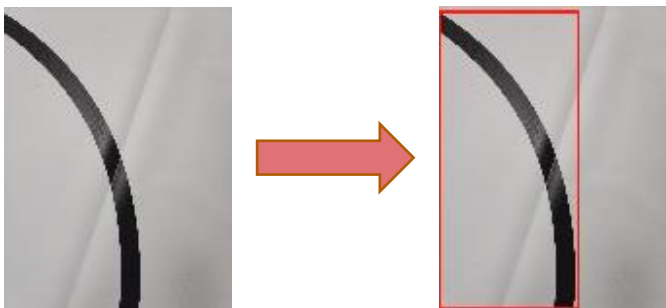


直行，标记后的图片

注：所提供图片情况均为图片下方临近车头，图片上方为远方。



向右前方调整方向，标记后图片



向左前方调整方向，标记后图片

输出示范:图片“P1_No001.jpg”所示情况需要直行。
其中“P1_No001.jpg”为图片名称。标记后的图片需以原图片名称保存在result文件夹内。

评分细则 (5')

scoring rubric

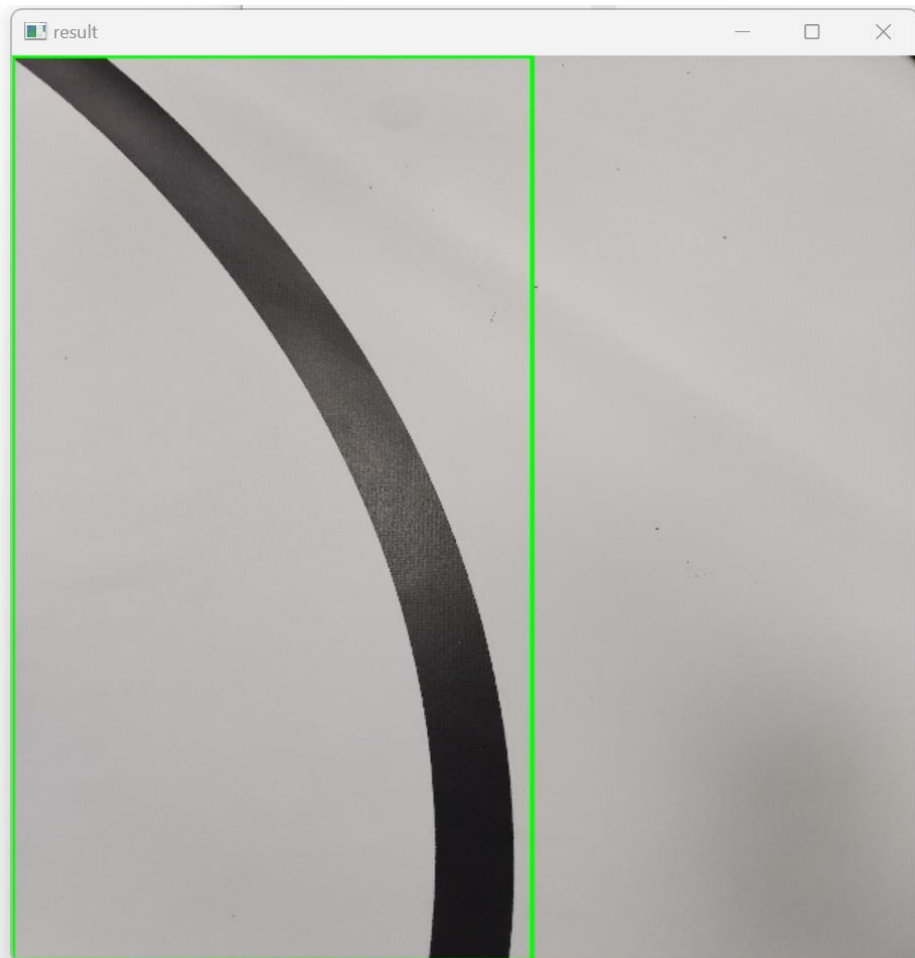
任务	描述	计分
任务	要求从50张图片随机选择图片，不满足者此实验不得分。	/
	每张图片，标记出黑色线条的位置，得0.25分，共2.5分。	2.5
	每张图片对于机器人如何调整姿态判断正确，以文字形式输出正确控制结果，得0.25分，共2.5分。	2.5

解题思路：

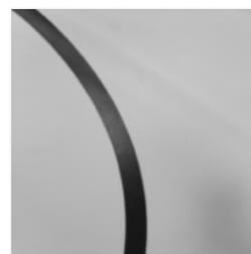
Step1 从源文件中随机抽样图片进行检测

Step2 批量处理抽样的图片

Step3 处理图像（高斯滤波获取图像轮廓；将原图转成灰度图；进行二值化处理；然后膨胀腐蚀；在腐蚀后的图像中查找角点，根据角点位置关系判断轨道状态；绘制框标记角点区域）。



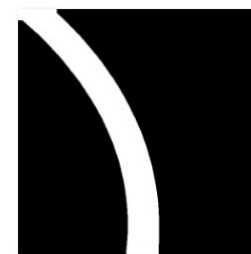
GaussianBlur.jpg



gray.jpg

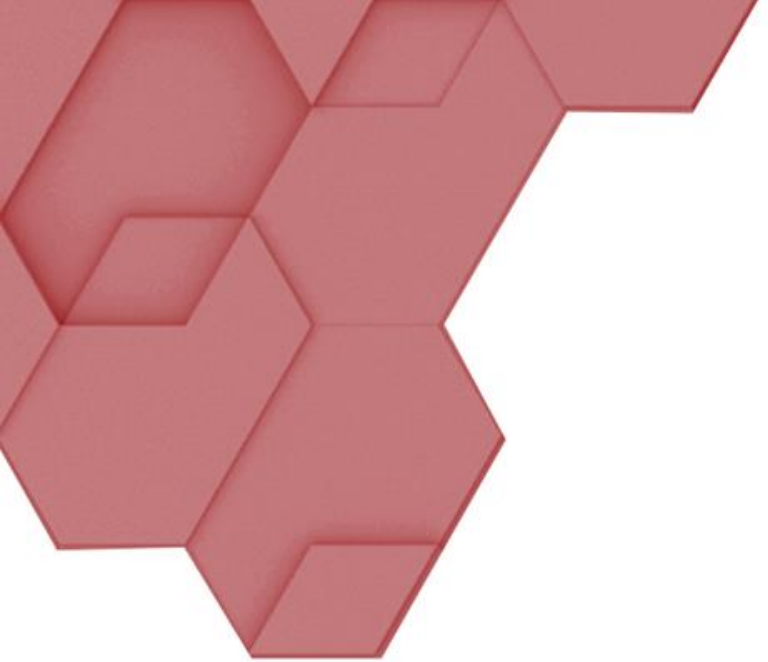


binary.jpg



erosion.jpg

```
D:\py\Python3\python.exe D:/findlines.py
['P1_No135.jpg', 'P1_No37.jpg', 'P1_No118.jpg', 'P1_No196.jpg', 'P1_No77.jpg', 'P1_
P1_No100.jpg
right
P1_No102.jpg
left
P1_No103.jpg
right
```

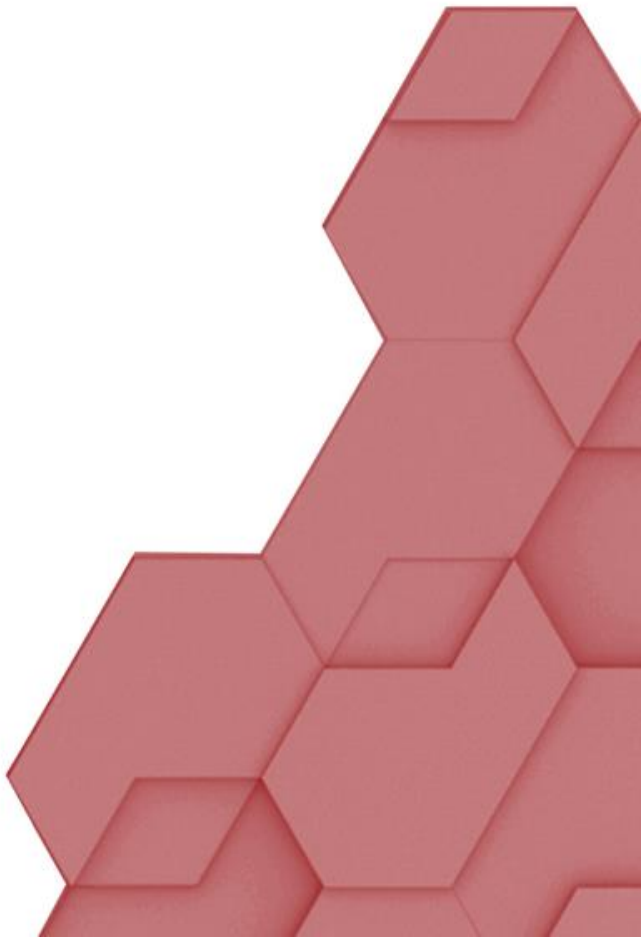


第 二 部 分

Part 2

人群识别

Crowd Identification



比赛任务及要求

Competition Tasks and Requirements

：根据给定的图片，识别出图片中虚拟人物的数量和其中红色系、蓝色系、灰黑色系上衣的人物数量。

编程语言

C++或Python

比赛要求

编写代码，从50张图片中随机选出10张图片，识别出图片中的虚拟人物，统计虚拟人物的数量和其中红色系、蓝色系、灰黑色系上衣的人物数量，在终端中以文字形式输出相应的数量。

注:人物在测试和竞赛图片中有重叠和倾斜。

基础数据

组委会提供200张图片作为识别训练集，比赛时的图片另外提供。



P2_No001.jpg



P2_No002.jpg



P2_No003.jpg



P2_No004.jpg



P2_No005.jpg



P2_No006.jpg



P2_No007.jpg



P2_No008.jpg



P2_No009.jpg



P2_No010.jpg



P2_No011.jpg



P2_No012.jpg



P2_No013.jpg



P2_No014.jpg



P2_No015.jpg



P2_No016.jpg

赛项说明

Event Description



P2_No001.jpg



输出示范: 图片“P2_No001.jpg”中人群总数5人;
红色系3人, 蓝色系1人, 灰黑色系1人。
其中“P2_No001.jpg”为图片名称。



评分细则（10’）

scoring rubric

任务	描述	计分
任务	要求从50张图片随机选择图片，不满足者此实验不得分。	/
	每张图片对人群总数识别正确，以文字形式输出正确识别结果，得0.25分，共5分。	5
	每张图片对红色系、蓝色系、灰黑色系上衣人数识别正确，以文字形式输出正确识别结果，得0.25分，共5分。	5

赛题思路：

目标检测是计算机视觉领域中的一个重要研究方向，也是其他复杂视觉任务的基础。作为图像理解和计算机视觉的基石，目标检测是解决分割、场景理解、目标跟踪、图像描述和事件检测等更高层次视觉任务的基础。

常用的算法有：R-CNN, FASTER R-CNN, YOLO SSD PaddleDetection等
以YOLO V5算法为例，首先进行环境的配置，然后标注图片制作好数据集，解压下载好的官方源码，先看文件结构中的data目录，其中，Annotations放XML，images放原图，JPEGImages放原图，放好数据后，用makeTxt.py代码在ImageSets下生成txt文件



精灵标注助手

右侧图为训练模型后的预测结果：1，2，3为标注信息，1代表蓝色；2代表红色；3代表黑色

检测框左上角显示标注类别和置信度

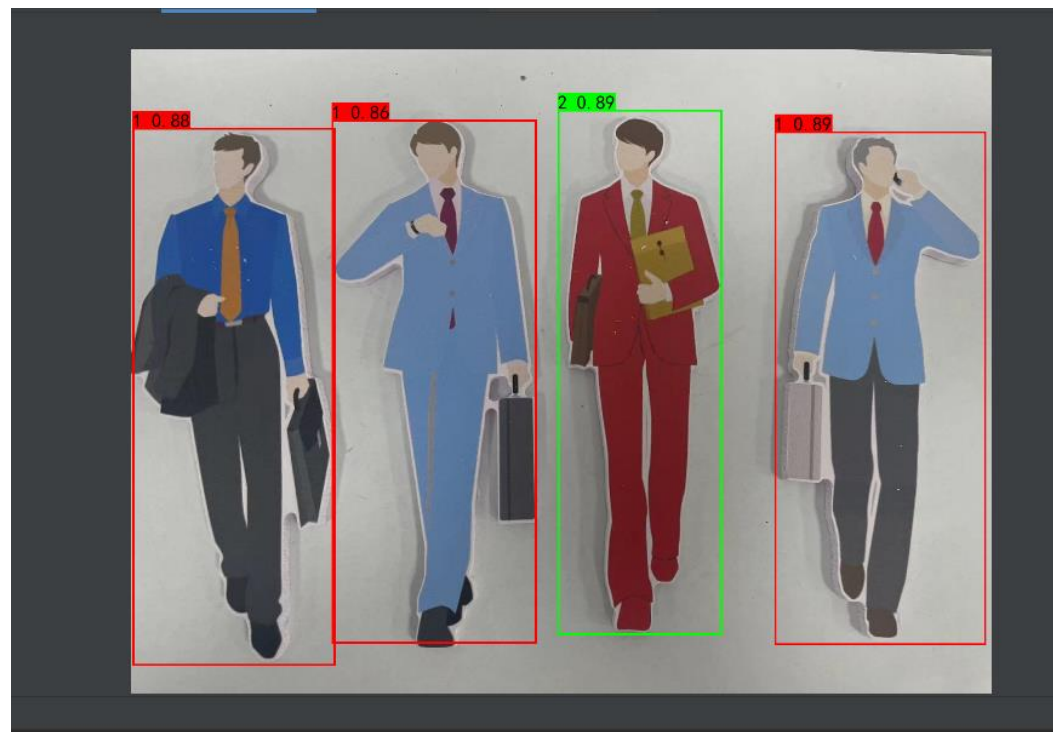
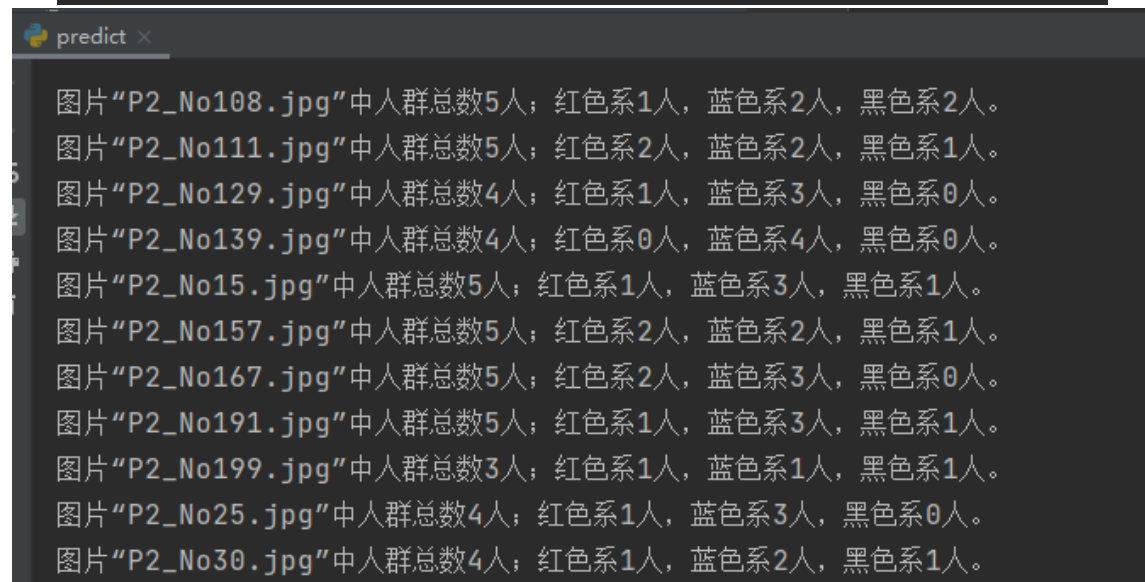
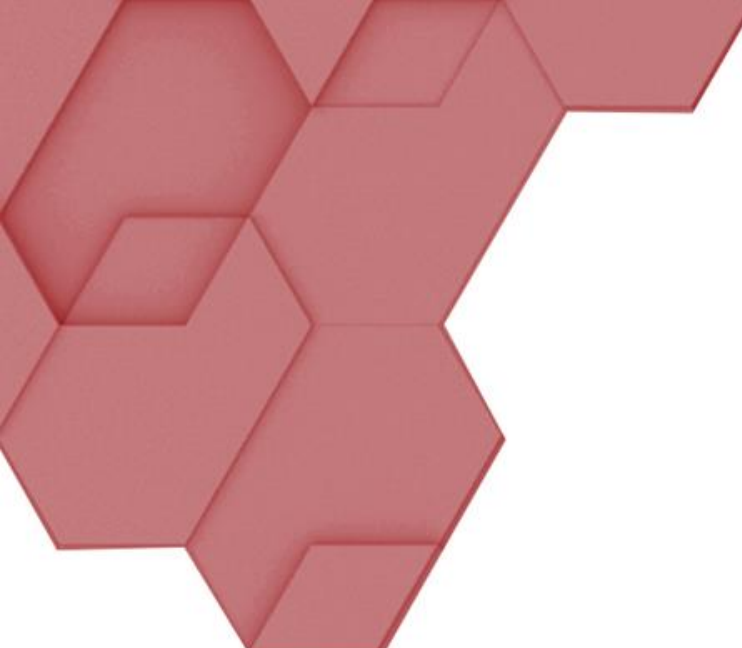


图2为将检测到的结果进行一个终端的输出



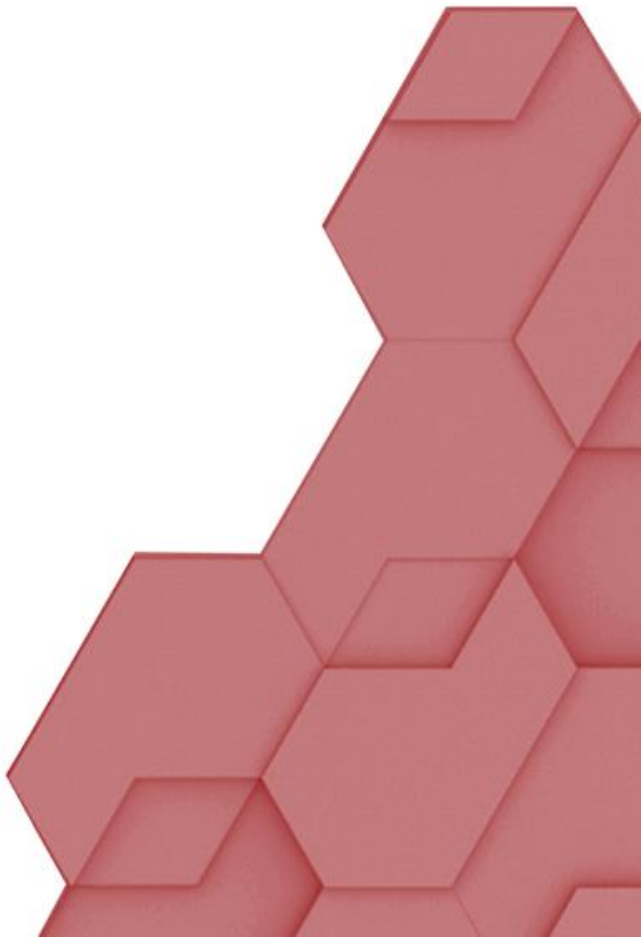


第 三 部 分

Part 3

楼宇火灾识别

Building Fire Identification



比赛任务及要求

Competition Tasks and Requirements

: 根据给定的图片, 识别出楼宇名称, 并把楼宇部分裁剪出来。

编程语言

C++或Python

比赛要求

编写代码, 在比赛的10张图片中识别出图片中的楼宇名称, 在终端中以文字形式输出楼宇名称和火灾发生层数。火焰标识放置0-5个, 每层不超过1个。

基础数据

组委会提供90张大厦图片和10张带火焰标识的大厦图片作为识别训练集, 比赛时的图片另外提供。

注: 比赛时大厦名称包括但不限于训练集内出现的名称。



P3_No001.jpg



P3_No002.jpg



P3_No003.jpg



P3_No004.jpg



P3_No005.jpg



P3_No006.jpg



P3_No007.jpg



P3_No008.jpg



P3_No009.jpg



P3_No010.jpg



P3_No011.jpg



P3_No012.jpg



P3_No013.jpg



P3_No014.jpg



P3_No015.jpg



P3_No016.jpg

赛项说明

Event Description



原图



输出示范: 图片 “P3_No1. jpg” 中楼宇为集诚大厦, 火灾发生在4层。
其中 “P3_No1. jpg” 为图片名称。火焰标识放置0-5个, 每层不超过1个。

EasyOCR、Chineseocr、Chineseocr_lite (Pytorch)

PaddleOCR (PaddlePaddle平台) 效果好

EasyOCR 易部署

```
import easyocr
reader = easyocr.Reader(['ch_sim','en']) # 只需要运行一次就
可以将模型加载到内存中
result = reader.readtext('图片名.jpg')
```

#result 如下所示

```
[([[189, 75], [469, 75], [469, 165], [189, 165]], '中心大厦', 0.3754989504814148),
 ([[86, 80], [134, 80], [134, 128], [86, 128]], '5F', 0.40452659130096436),
 ([[517, 81], [565, 81], [565, 123], [517, 123]], '4F', 0.9989598989486694),
 ([[78, 126], [136, 126], [136, 156], [78, 156]], '35', 0.8125889301300049),
 ([[529, 173], [569, 173], [569, 213], [529, 213]], 'E', 0.8405593633651733)]
```



Pascal VOC

bbox: [x_min, y_min, x_max, y_max]

格式: 左上右下

COCO

bbox: [x_min, ymin, width, height]

格式: 左上宽高

YOLO

bbox [x_center, y_center, width, height]

并进行数据规范化(normalized)

格式: 中心坐标, 宽高

0 0.505596 0.487713 0.353088 0.703218 0.906414

0 0.7494564652442932 475 590 859 700

首页位置标注项目

移动

删除选框

曲线框

多边形框

矩形框

前一个

后一个

导入

导出

设置

电子大厦

5F

4F

3F

2F

1F

德西大厦

floor 0.74

5F

floor 0.75

4F

fire 0.70

floor 0.76

3F

floor 0.77

2F

floor 0.78

1F

0 0.7494564652442932 475 590 859 700
0 0.7491281628608704 478 345 857 455
0 0.7489990592002869 478 468 858 582
0 0.7487616539001465 473 235 849 341
0 0.7419502139091492 466 123 846 230
1 0.7017475962638855 671 250 745 337

判断火焰中心点距离那个楼层中心点
近，或者判断火焰中心点处于哪个楼
层y坐标范围中间



评分细则（15’）

scoring rubric

任务	描述	计分
任务	每张图片对楼宇名称识别正确，以文字形式输出正确识别结果，得0.5分，共5分。	5
	每张图片对火灾情况判断正确，得1分，共10分。	10

第 四 部 分

Part 4

*ROS*应用

Test On The Use Of The ROS

比赛任务及要求

Competition Tasks and Requirements

：完成ROS相关的命令使用、编程实践。

编程语言

C++或Python

题目1：基于ROS的音频录制服务与客户端控制节点设计

任务目标

设计并实现两个ROS节点，完成以下任务：

- 1.音频录制服务端节点：提供音频录制服务接口，响应客户端的请求。根据客户端请求，开始音频录制。实时保存音频数据到指定文件，文件名和时长由客户端指定。
- 2.音频录制客户端节点：允许用户指定录音文件的名称和期望的录音时长。向服务端节点发送录制请求。接收服务端节点的响应，确认音频录制的状态。

实现要求

- 需自定义本题所需要的服务(srv)
- 两个节点均需包含必要的代码注释，并提供简短的文档说明节点的功能和使用方法。

提交要求 • 将程序所在的整个ROS工作空间压缩后提交。

题目2：基于时间的随机浮点数生成与滤波处理

任务目标

设计并实现两个ROS节点，完成以下任务：

- 1.随机浮点数生成节点：根据当前系统时间的分钟数，生成一个介于该分钟数前后1分钟范围内的随机浮点数。随机浮点数的精度需达到小数点后两位（即分辨率为0.01）。将生成的随机浮点数作为ROS消息，发布至“/random_floats”话题。
- 2.滤波节点：订阅“/random_floats”话题，并对接收到的随机浮点数进行滤波处理。滤波逻辑为计算当前值与前一个值的平均值，且滤波后的结果需保留两位小数。滤波后的浮点数需发布至“/filtered_floats”话题。

实现要求

- 使用std_msgs/msg/Float32作为传输随机浮点数的ROS消息类型。
- 两个节点均需包含必要的代码注释，并提供简短的文档说明节点的功能和使用方法。

提交要求 • 将程序所在的整个ROS工作空间压缩后提交。

评分细则 (30')

scoring rubric

任务	描述	计分
题目1	客户端能够成功发送录制请求，并可接收服务端传来的音频录制状态	5
	服务端能够在指定时长后自动结束音频录制，并将音频文件保存为客户端指定的文件名	10
题目2	随机浮点数生成节点能够根据当前系统时间生成指定范围内的随机浮点数，并且精度达到小数点后两位	5
	滤波节点能够实时对接收到的随机浮点数进行滤波处理，并将滤波后的结果保留两位小数	10

题目1：基于ROS的音频录制服务与客户端控制节点设计

任务目标

设计并实现两个ROS节点，完成以下任务：

- 1.音频录制服务端节点：提供音频录制服务接口，响应客户端的请求。根据客户端请求，开始音频录制。实时保存音频数据到指定文件，文件名和时长由客户端指定。
- 2.音频录制客户端节点：允许用户指定录音文件的名称和期望的录音时长。向服务端节点发送录制请求。接收服务端节点的响应，确认音频录制的状态。

实现要求

- 需自定义本题所需要的服务(srv)
- 两个节点均需包含必要的代码注释，并提供简短的文档说明节点的功能和使用方法。

提交要求 • 将程序所在的整个ROS工作空间压缩后提交。

以Python为例

题目1：基于ROS的音频录制服务与客户端控制节点设计

思路

自定义服务类型

首先需要定义一个ROS服务类型，例如该服务类型包含以下字段：

•请求 (Request)：

- filename：字符串类型，指定录音文件的名称。
- duration：浮点数类型，指定录音时长（秒）。

•响应 (Response)：

- status：布尔类型，表示录音是否成功。

1音频录制服务端节点

服务端节点需要具备以下功能：

- 接收客户端的请求，解析请求中的文件名和时长。
- 使用音频录制库（如pyaudio）进行录音，并将音频数据保存到指定文件。
- 录音完成后，返回录音状态给客户端。

2音频录制客户端节点

客户端节点需要具备以下功能：

- 接受用户输入的录音文件名称和时长。
- 向服务端节点发送录音请求。
- 接收服务端节点的响应，并输出录音状态。

题目1：基于ROS的音频录制服务与客户端控制节点设计实现

在ROS中创建一个新的服务类型文件，XX.srv：

```
string filename
float32 duration
---
bool status
```

将该文件放置在ROS包的srv目录中，并在CMakeLists.txt和package.xml文件中添加相应的配置。

题目1：基于ROS的音频录制服务与客户端控制节点设计实现

音频录制服务端节点实现

a. 初始化与设置

- 导入必要的ROS库和音频处理库（如pyaudio）。
- 使用ROS的rospy库初始化节点，设置服务端，等待客户端的连接请求。

b. 处理客户端请求

- 在服务回调函数中，解析客户端发送的文件名和时长。
- 使用音频处理库启动录音，确保录音时长符合客户端要求。
- 录音数据实时写入到指定文件中。

c. 响应客户端

- 根据录音是否成功生成响应消息，通过服务调用返回给客户端。

音频录制客户端节点实现

a. 初始化与构建请求

- 同样使用rospy初始化客户端节点。
- 创建一个向服务端发送请求的函数，允许用户输入或通过参数指定文件名和录音时长。

b. 发送请求并处理响应

- 调用服务端的服务，传递用户指定的信息。
- 接收服务端的响应，打印录音状态给用户。

在Py中,有几个常见的库可以用于录音和音频处理

1.PyAudio:

- **简介:** PyAudio 是一个跨平台的音频 I/O 库, 基于 PortAudio 库。它允许你在 Python 中进行录音和播放音频。
- **安装:** 可以通过 `pip install pyaudio` 安装。
- **示例代码:**

```
import pyaudio
import wave

# 定义录音参数
FORMAT = pyaudio.paInt16
CHANNELS = 2
RATE = 44100
CHUNK = 1024
RECORD_SECONDS = 5
WAVE_OUTPUT_FILENAME = "output.wav"

audio = pyaudio.PyAudio()

# 开始录音
stream = audio.open(format=FORMAT, channels=CHANNELS,
                    rate=RATE, input=True,
                    frames_per_buffer=CHUNK)

print("Recording...")

frames = []

for i in range(0, int(RATE / CHUNK * RECORD_SECONDS)):
    data = stream.read(CHUNK)
    frames.append(data)

print("Finished recording.")

# 停止录音
stream.stop_stream()
stream.close()
audio.terminate()

# 保存录音文件
waveFile = wave.open(WAVE_OUTPUT_FILENAME, 'wb')
waveFile.setnchannels(CHANNELS)
waveFile.setsampwidth(audio.get_sample_size(FORMAT))
waveFile.setframerate(RATE)
waveFile.writeframes(b''.join(frames))
waveFile.close()
```

2.Sounddevice:

- **简介:** Sounddevice 是一个基于 PortAudio 的库, 提供了简单的接口来进行录音和播放音频。
- **安装:** 可以通过 `pip install sounddevice` 安装。
- **示例代码:**

```
import sounddevice as sd
import numpy as np
import scipy.io.wavfile as wav

# 定义录音参数
duration = 5 # 录音时长 (秒)
fs = 44100 # 采样率

print("Recording...")
recording = sd.rec(int(duration * fs), samplerate=fs, channels=2, dtype='int16')
sd.wait() # 等待录音完成
print("Finished recording.")

# 保存录音文件
wav.write('output.wav', fs, recording)
```

题目2：基于时间的随机浮点数生成与滤波处理

任务目标

设计并实现两个ROS节点，完成以下任务：

- 1.随机浮点数生成节点：根据当前系统时间的分钟数，生成一个介于该分钟数前后1分钟范围内的随机浮点数。随机浮点数的精度需达到小数点后两位（即分辨率为0.01）。将生成的随机浮点数作为ROS消息，发布至“/random_floats”话题。
- 2.滤波节点：订阅“/random_floats”话题，并对接收到的随机浮点数进行滤波处理。滤波逻辑为计算当前值与前一个值的平均值，且滤波后的结果需保留两位小数。滤波后的浮点数需发布至“/filtered_floats”话题。

实现要求

- 使用std_msgs/msg/Float32作为传输随机浮点数的ROS消息类型。
 - 两个节点均需包含必要的代码注释，并提供简短的文档说明节点的功能和使用方法。
- 提交要求 • 将程序所在的整个ROS工作空间压缩后提交。

以Python为例

题目2：基于时间的随机浮点数生成与滤波处理

思路

1. 随机浮点数生成节点

- 目的：根据当前时间生成一个随机浮点数。
- 输入：当前系统时间的分钟数。
- 输出：一个介于当前分钟数前后**1**分钟范围内的随机浮点数。
- 发布：将生成的浮点数作为**ROS**消息发布到“**/random_floats**”话题。

2. 滤波节点

- 目的：对接收的随机浮点数进行滤波处理。
- 输入：从“**/random_floats**”话题订阅的随机浮点数。
- 处理：计算当前值与前一个值的平均值。
- 输出：滤波后的浮点数，保留两位小数。
- 发布：将滤波后的浮点数发布到“**/filtered_floats**”话题。

题目2：基于时间的随机浮点数生成与滤波处理实现

1. 随机浮点数生成节点

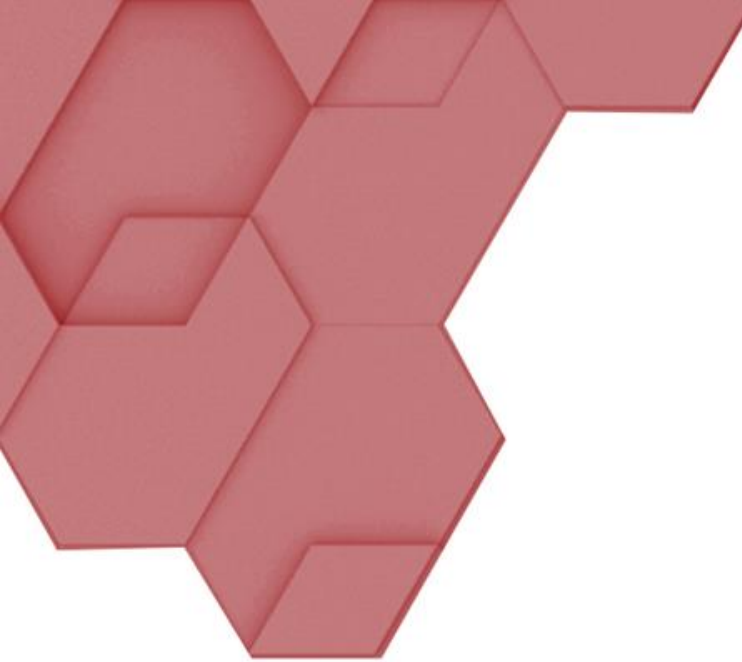
步骤：

- 1.初始化ROS节点：使用rospy.init_node初始化一个ROS节点。
- 2.获取当前时间：使用datetime库获取当前时间的分钟数。
- 3.生成随机浮点数：根据分钟数生成一个随机浮点数。可以使用Python的random模块来生成一个介于当前分钟数前后1分钟范围内的随机数，可以使用round保证小数点后的位数。
- 4.创建消息：使用std_msgs.msg.Float32创建一个ROS消息。
- 5.发布消息：使用rospy.Publisher将生成的随机浮点数发布到“/random_floats”话题。

2. 滤波节点

步骤：

- 1.初始化ROS节点：同样使用rospy.init_node初始化节点。
- 2.订阅话题：使用rospy.Subscriber订阅“/random_floats”话题。
- 3.定义回调函数：定义一个回调函数，当接收到消息时，执行滤波逻辑。
- 4.滤波逻辑：计算当前值与前一个值的平均值，并保留两位小数。
- 5.创建滤波后的消息：使用std_msgs.msg.Float32创建一个新的ROS消息。
- 6.发布滤波后的消息：使用rospy.Publisher将滤波后的浮点数发布到“/filtered_floats”话题。

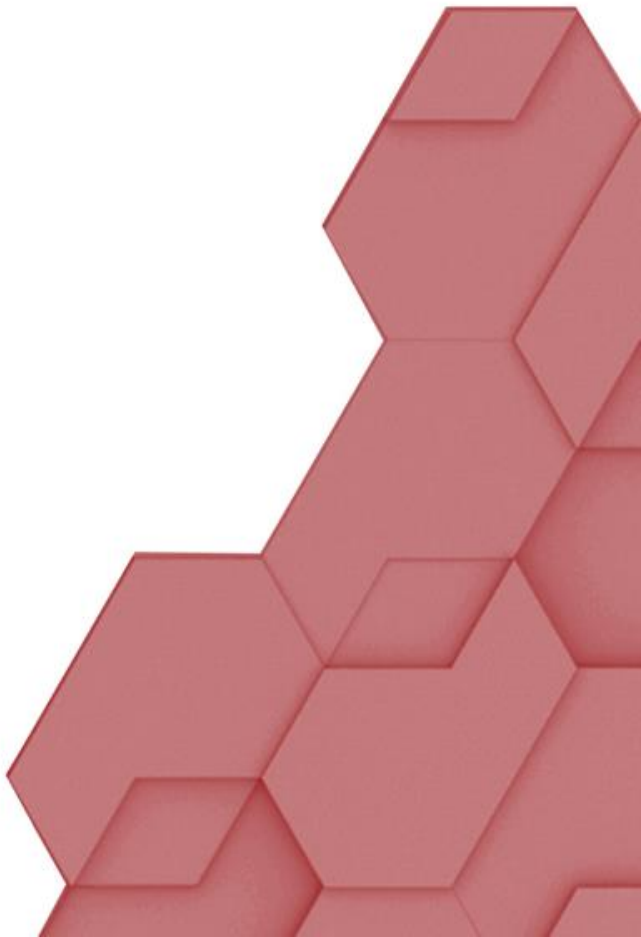


第 5 部 分

Part 5

车辆轨迹控制

Vehicle Trajectory Control



比赛任务及要求

Competition Tasks and Requirements

: 根据给定的仿真环境, 控制小车走出指定轨迹。

编程语言

C++或Python

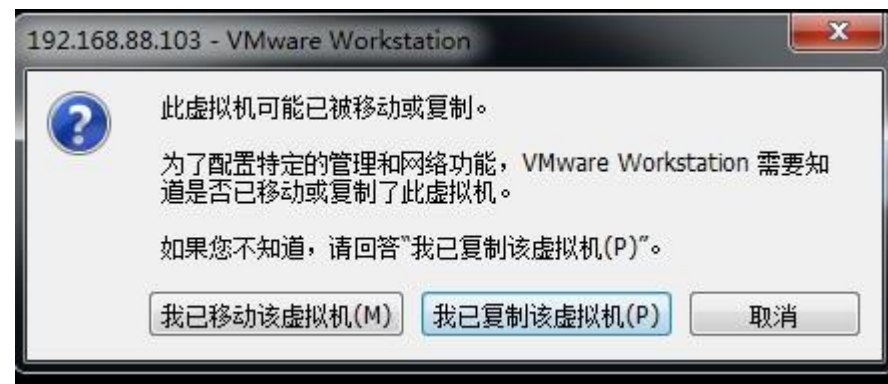
比赛要求

在仿真环境里建图, 让车辆轨迹移动出形如“MO”字样

基础数据

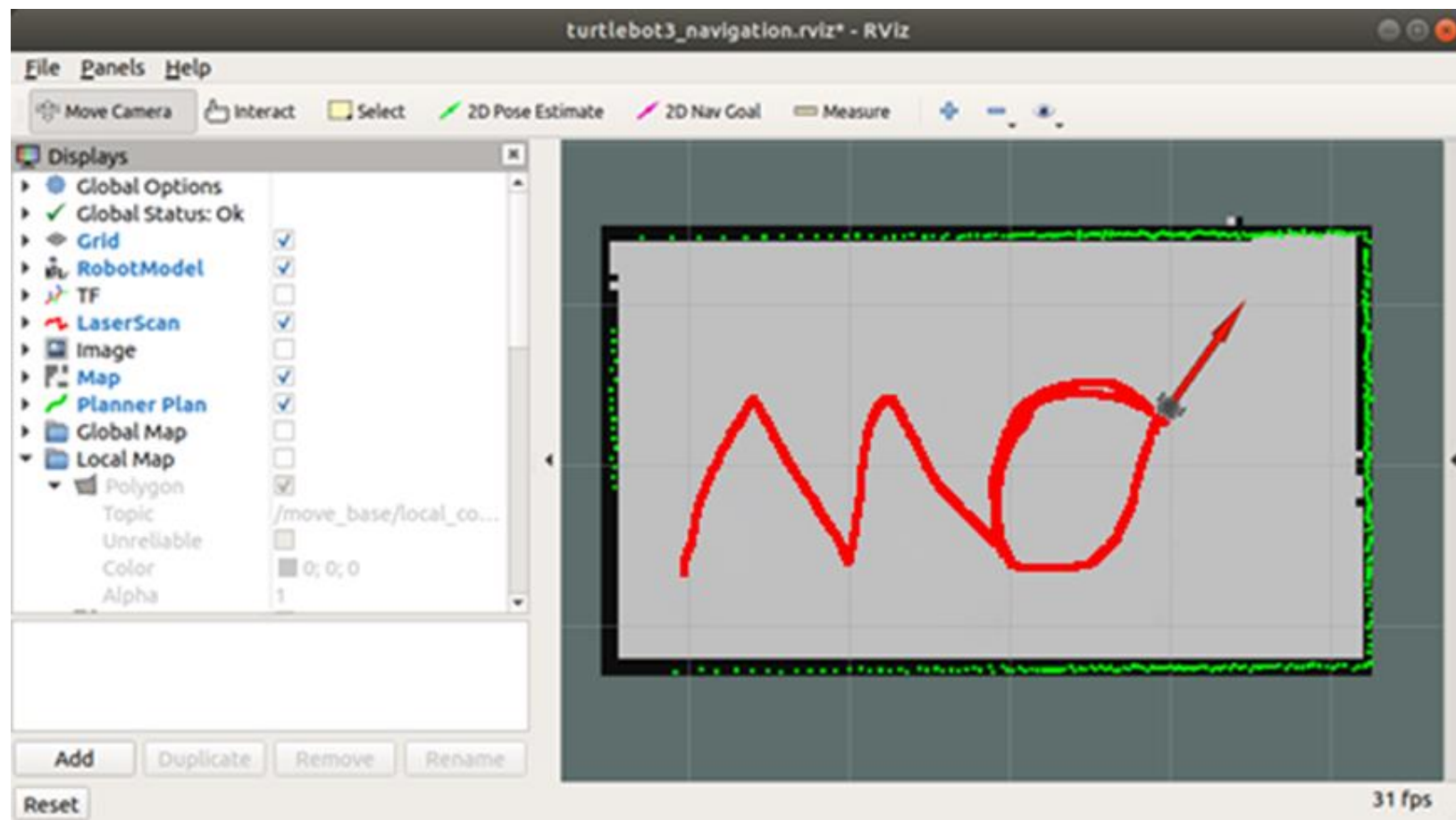
组委会提供仿真环境(虚拟机)。

名称	修改日期	类型	大小
mksSandbox.log	2023/5/30 17:34	文本文档	83 KB
mw.scoreboard	2023/5/30 17:05	SCOREBOARD 文件	8 KB
mw-cl1.vmdk	2023/5/30 17:34	VMware 虚拟磁盘文...	13,220,224 ...
P5车辆轨迹控制.nvram	2023/5/30 17:04	VMware 虚拟机非易...	9 KB
P5车辆轨迹控制.vmsd	2023/5/30 17:04	VMware 快照元数据	0 KB
P5车辆轨迹控制.vmx	2023/5/30 17:34	VMware 虚拟机配置	5 KB
P5车辆轨迹控制.vmxr	2023/5/30 17:04	VMware 组成员	1 KB
vmware.log	2023/5/30 17:34	文本文档	271 KB



选择我已复制虚拟机

Event Description



建图

`roslaunch turtlebot3_gazebo turtlebot3_world.launch`

打开Gazebo物理仿真环境

`roslaunch turtlebot3_teleop turtlebot3_teleop_key.launch`

打开键盘控制程序

`roslaunch turtlebot3_slam turtlebot3_slam.launch`

打开建图功能

`roslaunch map_server map_saver -f ~/catkin_ws/src/turtlebot3/turtlebot3_navigation/maps/map` 保存地图

导航

`roslaunch turtlebot3_gazebo turtlebot3_world.launch`

打开Gazebo物理仿真环境

`roslaunch turtlebot3_navigation turtlebot3_navigation.launch`

打开导航功能

`roslaunch show_trajectory by_marker`

打开轨迹保存与显示功能

如何在程序中告诉导航算法你需要导航的目标点？

发布数据到话题/`move_base/goal`

如何记录目标点：可以订阅当前坐标/`robot_pose`，然后将当前坐标保存为目标点

msg类型：`geometry_msgs/PoseStamped`



```
geometry_msgs/PoseStamped
```

```
pose: position:
```

```
x: 0.0
```

```
y: 0.0
```

```
z: 0.0
```

```
orientation:
```

```
x: 0.0
```

```
y: 0.0
```

```
z: 0.0
```

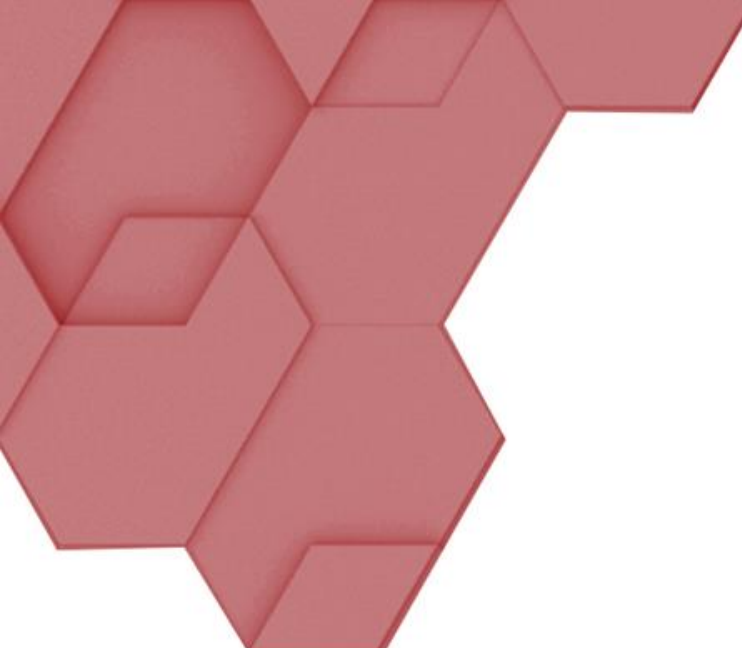
```
w: 0.0
```




评分细则（10’）

scoring rubric

任务	描述	计分
任务	可以建图并画出所要求的轨迹，得5分。	5
	使用程序使得机器人自动移动，并画出所要求的轨迹的，得5分	5

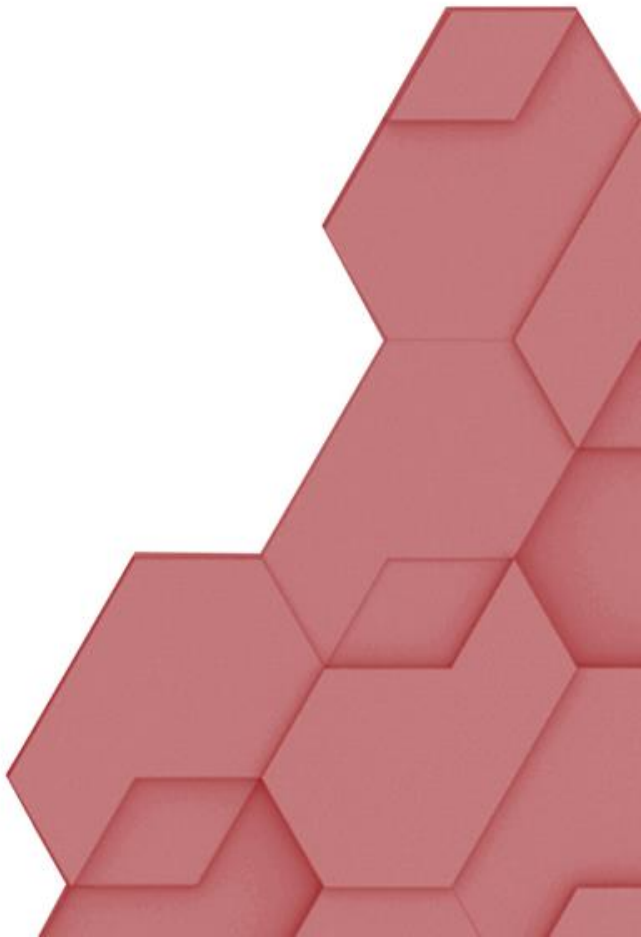


第 六 部 分

Part 6

文档与源码

Documentation And Source Code



赛事流程说明：

提交上述5个部分的所有源码文件，提供相应的文档描述工程如何编译、运行，并总结完成各部分内容的思路与运用到的理论基础。运行过程需全程录屏（编译、调试等前期准备工作无需录制，只需录制“从执行程序到输出结果完毕”即可。）；视频左下角需显示参赛队伍的学校名称+队伍名称；录屏不可加速，每部分录屏时长均不超过5分钟。没有提交录屏文件，对应成绩无效。

评分细则（10’）

scoring rubric

任务	描述	计分
文档	要求提供运行与测试录屏文件	/
	编译、运行等流程表达清晰	5
	理论总结清晰	5

技术报告模板

一、 基本信息

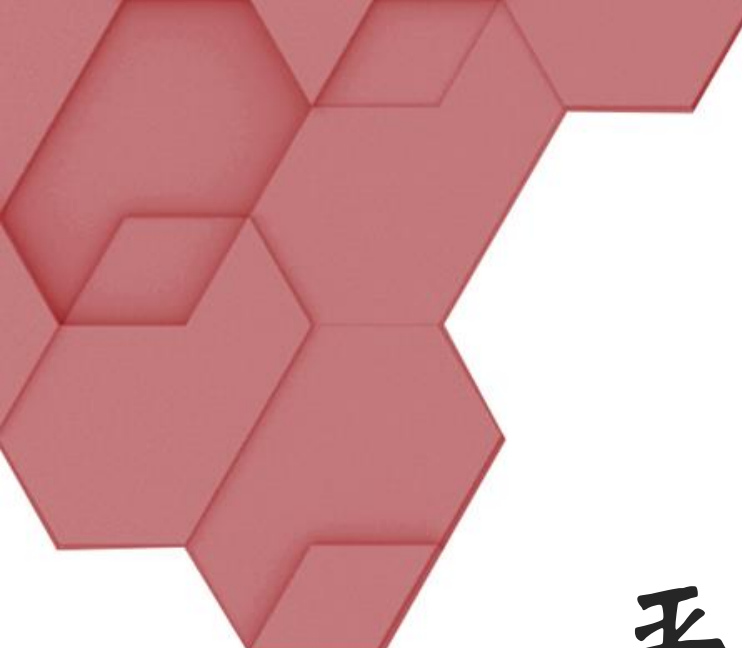
学校		竞赛时间	
指导老师		参赛队员	@成员 1、@成员 2
简介			
创新点			

二、 各个任务点程序框架或流程图及说明

三、 亮点及主要收获

四、 项目团队整体回顾及评价

总结项目过程中有哪些做得比较好的地方，有哪些需要改进的地方。包括自我评价及指导老师评价等。



第七部分

Part 7

平安城市智能机器人 应用方案设计

Safe City Intelligent Robot Application Scheme Design



赛事流程说明：

参赛队伍需要设计一个智能机器人应用方案，旨在解决平安城市中可能遇到的安全、交通、救援等实际问题。方案应包括机器人的设计构想、技术路线、预期功能及其在平安城市中的应用场景。

比赛要求：

提出至少一个智能机器人应用方案，针对平安城市中的一个或多个具体问题。

方案应阐述机器人的改进思路、关键技术、实现方法和预期效果。

提供详细的应用场景描述，展示机器人如何在平安城市中发挥作用。

提交方案文档，包括设计构想、技术路线图、应用场景分析。

模板另附。

评分细则（20’）

scoring rubric

任务	描述	计分
任务	方案的创新性和前瞻性，得10分	10
	应用场景的实用性和详细程度，得10分。	10

平安城市智能机器人应用方案参考模板

一、 简介

- 项目背景
- 目标与愿景
- 主要挑战

二、 设计构想

- 机器人概念与设计理念
- 设计特点与创新点
- 用户交互与操作界面

三、 技术路线图

- 技术框架与关键技术
- 系统架构与组件

四、 应用场景分析

- 目标问题与需求分析
- 机器人在平安城市中的作用
- 预期效果与效益分析

五、 总结

- 方案优势与潜在价值
- 未来发展方向
- 项目可行性与实施建议

Q&A

Q1：到时候目标检测限制必须是Linux操作系统吗？

A1：不限制操作系统

Q2：每题都需要使用ROS操作吗？

A2：除ROS应用与车辆轨迹控制两部分外，其他题目不强制要求使用ROS环境，推荐使用Melodic版本，与车内版本同步。

Q3：不知道虚拟机登录密码

A3：用户名：mw 密码：mw

Q4：检测的时效性

A4：视频规定的时间内识别完毕即可。

Q5：省赛的具体时间是？

A5：省赛时间群里会通知。

Q6：easyocr虽然不用训练，但是识别效果较差，paddleocr使用起来比较麻烦，应该采用何种方法？

A6：paddleocr使用官网训练好的模型效果经测试效果优于easyocr，省赛比赛时不限制识别时间，选择也不止这两个，推荐使用效果更好的。

Q7：车辆轨迹控制题，使用程序使机器人走“MO字样”，其中“O”需要很圆吗？

A7：在画M阶段需采用导航多目标点的方法实现，在画O阶段可以使用其他方法，但是如果选择两种方法，不可以手动切换，需全程自动画完。

Q8：请问第七部分是什么意思，地图.小车和任务点不都是固定的吗？

A8：这个题目的要求是设计一个智能机器人应用方案，服务于“平安城市”的广泛概念，而不是仅仅局限于国赛中给定的固定地图、小车和任务点。虽然国赛提供了一个固定的任务，但这个创新题目鼓励你们跳出这些限制，更广泛地思考智能机器人如何在实际的、动态变化的城市环境中发挥作用。

Q9：必须按照输出示范书写代码的输出部分吗？

A9：是的，评委不会去找你的杂乱的输出中正确的内容在哪。

2024

RAICOM机器人开发者大赛
平安城市预选赛（省赛）

提 问 环 节

